

则  $\sigma_n^*$  中所有的项  $u_{n_k}v_{m_k}$  都包含在  $\{u_i v_k | 1 \leq i, k \leq N\}$  中. 因此

$$\sigma_n^* = \sum_{k=1}^n |u_{n_k} v_{m_k}| \leq \left( \sum_{k=1}^N |u_k| \right) \left( \sum_{k=1}^N |v_k| \right),$$

而右边两个因子都是有界的.

$$\sum_{k=1}^N |u_k| \leq M, \quad \sum_{k=1}^N |v_k| \leq C,$$

故  $\{\sigma_n^*\}$  有界. 这就证明了  $\sum_{n=1}^{\infty} w_n$  绝对收敛. 根据定理 10.20, 知不论如何重

排  $\sum_{n=1}^{\infty} w_n$  所得的级数也绝对收敛, 且其和不变.

为了证明这个和等于  $st$ , 我们只需取一种排列方式证明即可. 考虑用正方形法排列所得的级数  $\sum_{n=1}^{\infty} w'_n$ . 记它的部分和为  $q_n$ . 已知  $\sum_{n=1}^{\infty} w'_n$  绝对收敛, 因此知  $\{q_n\}$  有极限存在. 我们的目的是要证明这极限等于  $st$ . 考虑  $\{q_n\}$  的一个子数列  $\{q_{n^2}\}$ ,

$$q_{n^2} = \left( \sum_{i=1}^n u_i \right) \left( \sum_{k=1}^n v_k \right) \rightarrow st \quad (\text{当 } n \rightarrow \infty),$$

因此  $q_n \rightarrow st$  ( $n \rightarrow \infty$ ). 这就证明了  $\sum_{n=1}^{\infty} w'_n$  收敛到  $st$ . 定理 10.22 证完.

### 例 1 级数

$$1 + x + x^2 + \cdots + x^n + \cdots = \frac{1}{1-x}$$

在  $|x| < 1$  时绝对收敛. 将这个级数自乘, 按斜对角线法排列并项, 可得

$$1 + 2x + 3x^2 + \cdots + nx^{n-1} + \cdots = \frac{1}{(1-x)^2}$$

在  $|x| < 1$  时成立.

综合本节结果, 可以看出, 对绝对收敛级数来说, 有限和的运算规律: 结合律、交换律、分配律等都是成立的. 但对条件收敛级数来说, 则有些成立, 有些不成立, 读者用起来时, 要注意区分.

## 习 题

1. 不用柯西准则, 求证: 如果  $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$  收敛, 则  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  也收敛.

2. 设  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  收敛, 求证: 将相邻奇偶项交换后所成的级数收敛, 且具有相同的和数.

3. 求证: 由级数  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{\sqrt{n}}$  重排所得的级数

$$1 + \frac{1}{\sqrt{3}} - \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{5}} + \frac{1}{\sqrt{7}} - \frac{1}{\sqrt{4}} + \cdots$$

发散.

4. 证明: 若  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  条件收敛, 则能把级数重排, 使新级数部分和数列有一子数列趋向于  $+\infty$ , 有一子数列趋向  $-\infty$ .

5. 已知  $H_n = 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} = c + \ln n + r_n$ ,  $c$  是欧拉常数,  $\lim_{n \rightarrow \infty} r_n = 0$ , 求证:

$$(1) \quad \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \cdots + \frac{1}{2m} = \frac{1}{2} \ln m + \frac{1}{2} c + \frac{1}{2} r_m;$$

(2) 若把级数  $1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \cdots$  的各项重排, 而使依次  $p$  个正项的一组与依次  $q$  个负项的一组相交替, 则新级数的和为  $\ln 2 + \frac{1}{2} \ln \frac{p}{q}$ .

6. 求证: 级数  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n}$  的平方(柯西乘积)是收敛的.

7. 令  $e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$ , 求证  $e^{x+y} = e^x \cdot e^y$ .

8. 证明: 若级数的项加括号后所成的级数收敛, 并且在同一个括号内项的符号相同, 那么去掉括号后, 此级数亦收敛; 并由此考察级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{[\sqrt{n}]}}{n}$$

的收敛性.

